

# CURRICULUM VITAE – FEBRERO 2026

## DATOS PERSONALES

**Nombre:** SAAVEDRA, Marcos David

**DNI:** 41.457.591

**Fecha de Nacimiento:** 15/07/1998

**Nacionalidad:** argentina

**Estado civil:** soltero

**E-mail:** [saavedramarcosdavid@ing.unlp.edu.ar](mailto:saavedramarcosdavid@ing.unlp.edu.ar)

## EDUCACIÓN

**2022 - Actualidad. Doctorado en Ingeniería. Facultad** de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

**2017 - 2021. Ingeniería en Computación.** Facultades de Informática e Ingeniería, UNLP. Promedio: 8,83 (Max. 10).

## BECAS DE INVESTIGACIÓN

**Beca Doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (2022–2027)**

Institución otorgante: CONICET.

Director y codirector de beca: Garelli, Fabricio. Inthamoussou, Fernando A.

Título del plan de trabajo: “Control adaptivo basado en herramientas de Inteligencia Artificial. Aplicación en bioingeniería y energía”.

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales LEICI (CONICET-UNLP).

Período: Abril 2022 – Abril 2027.

## EXPERIENCIA DOCENTE

**Marzo 2025 – presente. Jefe de Trabajos Prácticos suplente.** Cátedras: E1201 – Programación y E1212 – Técnicas digitales, Facultad de Ingeniería, UNLP. Dedicación: simple.

**Abril 2022 - presente. Ayudante diplomado interino.** Cátedra: I104 – Taller de Lenguajes I (ambos semestres), Facultad de Informática, UNLP. Dedicación: simple.

**Mayo 2024 – Marzo 2025. Ayudante diplomado suplente.** Cátedras: E1201 – Programación y E1224 – Sistemas Operativos y Redes, Facultad de Ingeniería, UNLP. Dedicación: simple.

**Septiembre 2022 - Diciembre 2022. Ayudante diplomado.** Cátedra: Aprendizaje Automático Profundo, Facultad de Informática, UNLP. Dedicación: simple.

## CURSOS DE POSGRADO (13)

**Análisis inteligente de datos en entornos Big Data**

Duración: 64 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. José Ángel Olivas Varela.

Institución: Facultad de Informática, UNLP.

**Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina**

Duración: 84 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. Claudio Delrieux.

Institución: Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras (DIEC), Universidad Nacional del Sur.

**Control de Procesos I**

Duración: 90 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. Eduardo J. Adam.

Institución: Departamento de Ingeniería de Procesos, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral.

**Control Automático II**

Duración: 96 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. Fernando Valenciaga.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

**Control Automático III**

Duración: 96 horas.

Fecha: Segundo semestre 2022.

Docente: Dr. Fernando Inthamoussou.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

**Inteligencia Artificial aplicada a la Identificación y Control**

Duración: 240 horas.

Fecha: Anual, 2022.

Docente: Dr. H. Daniel Patiño.

Institución: Instituto de Automática, Universidad Nacional de San Juan.

**Introducción a las Redes Neuronales y sus aplicaciones**

Duración: 30 horas.

Fecha: Segundo semestre 2022.

Docentes: Dr. Carlos Lamas y Dr. Marcelo Arlego.

Institución: Facultad de Ciencias Exactas, Escuela de Invierno, UNLP.

**Sistemas Lineales**

Duración: 64 horas.

Fecha: Segundo semestre 2022.

Docente: Dr. Hernán De Battista.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

**Series Temporales**

Duración: 64 horas.

Fecha: Primer semestre 2023.

Docente: Dr. Aurelio Fernández Bariviera.

Institución: Facultad de Informática, UNLP.

**Introducción al Análisis de Sistemas No Lineales**

Duración: 90 horas.

Certificado de asistencia.

Fecha: Segundo semestre 2023.

Docente: Dr. Paul F. Puleston.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

### **Patrones y procesos en la macroevolución: diversos abordajes desde los marcos teóricos de la biología evolutiva**

Duración: 30 horas.

Fecha: Segundo semestre 2024.

Docente: Dr. Carlos Zavaro Pérez y Dra. Ana Liza Tropea.

Institución: Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 3ra Escuela de Invierno de la Prosecretaría de posgrado de la UNLP.

### **Introducción a VHDL**

Duración: 30 horas.

Asistencia.

Fecha: Segundo semestre 2025.

Docente: Dr. Matias Oliva.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

### **1st International Summer School on AI for Diabetes Management**

Duración: 24 horas.

Fecha: Segundo semestre 2025.

Institución: Cátedra UdG – Dexcom, Inteligencia Artificial en Diabetes, Universidad de Girona, España.

## **CAPACITACIONES EXTRACURRICULARES (4)**

**2021. Síntesis de hardware a partir de descripciones en software.** XXVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Universidad Nacional de Salta. Dictado entre las fechas 04/10/2021 - 08/10/2021.

**2021. N3: Aprendizaje Automático con datos escasos (Inteligencia Artificial).** Escuela de Ciencias Informáticas, Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Dictado entre las fechas 26/07/2021 - 30/07/2021.

**2020. Seminario Introductorio a la Robótica Industrial.** Club de Robótica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. Dictado entre las fechas 04/12/2020 - 10/12/2020.

**2016. Armado y Reparación de PC + Redes.** F5 Centro de Estudios y Capacitación. Se dictó entre las fechas 11/03/2016 - 09/07/2016.

## **ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES (4)**

**M.D. Saavedra, F.A. Inthamoussou, E. Fushimi, F. Garelli.** *"Links between physical activity, time-in-range and glucose predictability in people with type 1 diabetes"*. Actualmente en proceso de revisión en *The International Journal of Artificial Organs*. 2026.

**M.D. Saavedra, F.A. Inthamoussou, F. Garelli.** *"Evaluating the Influence of Input Features for Data-Based Estimation of Wind Turbine Blade Deflections"*. Aceptado para su publicación en *Processes*. MDPI. ISSN: 2227-9717. 2026.

**M.D. Saavedra**, N. Faedo, F.A. Inthamoussou, F.D. Mosquera, F. Garelli. "Comparative Evaluation of Data-Based Estimators for Wave-Induced Force in Wave Energy Converters". *Journal of Ocean Engineering and Marine Energy*, 1-14. 2025. <https://doi.org/10.1007/s40722-025-00427-4>

**M.D. Saavedra**, F.A. Inthamoussou, E. Fushimi, F. Garelli. "Identification of Physical Activity Type in People with Diabetes: A Spectrogram-based Approach". *Diabetes Technology and Obesity Medicine*, 1(1), 361–373. 2025. <https://doi.org/10.1177/29941520251358842>

**M.D. Saavedra**, F.A. Inthamoussou, F. Garelli. "Model-free dynamic estimation of fore-aft and side-to-side wind turbine tower deflections". *Journal of Renewable and Sustainable Energy*. AIP Publishing. ISSN: 1941-7012. Vol. 16. 2024. <https://doi.org/10.1063/5.0216741>

#### **CONGRESOS/CONFERENCIAS INTERNACIONALES (5)**

**M.D. Saavedra**, F.A. Inthamoussou, E. Fushimi, F. Garelli. *Unsupervised Classification and Glucose Prediction from Clinical Trial Data in People with Type 1 Diabetes*. En *Advances in Bioengineering and Clinical Engineering 2025 (SABI - CLIC 2025)*. IFMBE Proceedings, vol 136. Springer, Cham. 2025. [https://doi.org/10.1007/978-3-032-06401-1\\_35](https://doi.org/10.1007/978-3-032-06401-1_35)

**M. D. Saavedra**, N. Faedo, F. A. Inthamoussou, F. D. Mosquera, F. Garelli. *Data-Based Estimation of Excitation Force in Wave Energy Converters*. 2025 *IEEE 19th International Conference on Control & Automation (ICCA)*, Tallinn, Estonia. Julio 2025. <https://doi.org/10.1109/ARGENCON62399.2024.10735876>

F. Garelli, E. Fushimi, C. Serafini, **M. D. Saavedra**, A. Hongn, F. L. Da Rosa Jurao, T. Pereira, P. Bonomini, R. Sánchez Peña, L. Grosembacher. *Clinical trial for the study of stress and exercise impact on glucose levels and additional physiological signals*. 17th *International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD)*, Amsterdam, Países Bajos, Marzo 2025.

**M. D. Saavedra**, F. A. Inthamoussou, E. Fushimi, L. Grosembacher, F. Garelli. *A spectrogram-based convolutional neural network for physical activity classification in people with diabetes*. 17th *International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD)*, Amsterdam, Países Bajos, Marzo 2025.

C. A. Estrebou, M. Fleming, **M. D. Saavedra**, F. Adra A. E. De Giusti. *Lightweight Convolutional Neural Networks Framework for Really Small TinyML Devices*. *Smart Technologies, Systems and Applications – Second International Conference, SmartTech-IC 2021*, Quito, Ecuador. ISBN 978-3-030-99170-8. Vol. 1532, págs. 3–16, Marzo 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-99170-8\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-99170-8_1)

#### **CONGRESOS/CONFERENCIAS NACIONALES (8)**

**M.D. Saavedra**, C.A. Estrebou, F.A. Inthamoussou, F. Garelli. *Deployment of a Spectrogram-Based Classifier for Physical Activity in Type 1 Diabetes on Embedded Systems*. En *actas del XXXI Congreso Argentino de Ciencias de La Computación (CACIC)*, Viedma, Río Negro. Octubre 2025. Trabajo seleccionado para su publicación en el libro "Computer Science – CACIC 2025" de la serie Communications in Computer and Information Science" (CCIS) de la editorial Springer.

**M. D. Saavedra**, N. Faedo, F. A. Inthamoussou, F. D. Mosquera, F. Garelli. "Estimación basada en datos de la fuerza de excitación en convertidores de energía undimotriz". En *Actas de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025)*. San Francisco, Córdona, Argentina. Septiembre 2025.

**M.D. Saavedra**, F.A. Inthamoussou, B. Ibáñez, F. Garelli. "Estimación del fore-aft de un aerogenerador mediante Redes Neuronales Recurrentes". En *8th Jornadas de Investigación, Transferencia, Extensión y Enseñanza (JITEE 2023)*, págs. 230-235. Facultad de Ingeniería, UNLP. La Plata, Argentina. Mayo 2025.

**M.D. Saavedra**, F.A Inthamoussou, F. Garelli. "*Data-Driven Methods for Daily Glucose Prediction in People with Type 1 Diabetes*". En *Actas de 2024 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)*. San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Septiembre 2024.

**M.D. Saavedra**, F.A Inthamoussou, B. Ibáñez, F. Garelli. "*Estimación del fore-aft de un aerogenerador mediante Redes Neuronales Recurrentes*". En *Actas de la XX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2023)*, págs. 598-603. ISBN 978-950-766-230-0. Oberá, Argentina. Noviembre 2023.

C.A. Estrebou, **M.D. Saavedra**, F. Adra, M. Fleming. "*TinyML for Small Microcontrollers*". En *Short Papers of the 10th Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics*, págs. 42-46. La Plata, Argentina. Julio de 2022.

C.A. Estrebou, M. Fleming, **M.D. Saavedra**, F. Adra. "*A Neural Network Framework for Small Microcontrollers*". En *XXVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación*, págs. 51-60. Salta, Argentina. Octubre de 2021.

C.A. Estrebou, M. Fleming, **M.D. Saavedra**, F. Adra. "*MbedML: A Machine Learning Project for Embedded System*". En *Short Papers of the 9th Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics*, págs. 26-28. La Plata, Argentina. Junio de 2021.

## PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLÓGICOS

### Trabajos en eventos científico-tecnológicos no publicados (5)

S. Chaves, M. G. Cuello, E. Kusznieryk, N. Ricciardi, C. Estrebou, **M. D. Saavedra**. "*TinyML: Integrando Aprendizaje Automático en Sistemas Embebidos*". Poster y presentación oral en la *10ma Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2024.

A. Borromeo, V. Blanco, T. E. Schattmann, L. Vicens, C. Estrebou, **M. D. Saavedra**. "*TinyML: Integrando Aprendizaje Automático en Microcontroladores*". Poster y presentación oral en la *9na Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2023.

F. Adra, Y. Ciprés, **M. D. Saavedra**, L. Thea, C. Estrebou. "*Aprendizaje Automático para Sistemas Embebidos*". Poster y presentación oral en la *8va Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2022.

F. Adra, M. Fleming, **M. D. Saavedra**, C. Estrebou. "*Aprendizaje Automático para Sistemas Embebidos*". Poster y presentación oral en la *7ma Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2021.

O. Arévalos, J. Almandos, **M. D. Saavedra**, I. Zabalza, J. I. Dufourc, G. Galati, C. Picitelli. "*Aplicaciones con Robots y Drones*". Poster y presentación oral en la *5ta Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2019.

### Exposiciones/exhibiciones

**Septiembre 2019. Expo Universidad 2019, Universidad Nacional de La Plata.** Presentación de trabajo en modalidad de póster y oral. Ayuda en la resolución de dudas de estudiantes de escuela secundaria con respecto a la vida universitaria y a las carreras de la Facultad de Informática. Título del Proyecto: Robots y Drones.

## Competiciones

**Octubre 2019. Participación en la 5ta Expo Ciencia y Tecnología, Facultad de Informática, UNLP.** Presentación de trabajo en modalidad de póster y oral. Título del Proyecto: Aplicaciones con Robots y Drones. Premio: primer lugar, otorgado al equipo del proyecto por la Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata.

## Hackathones (2)

**Abril 2020. Hackathon Argentina Hackea el Covid-19.** Título del Proyecto: Bancarización Digital Simplificada. Labor desarrollada: Desarrollo de una plataforma que busca incluir a personas mayores en la banca digital, a fin de que no tengan que salir de sus domicilios principalmente en el contexto de pandemia. Rol: Desarrollador web. Premio: Primer lugar, otorgado al equipo del proyecto por Argentina Hackea.

**Junio 2019. Hackatron Accenture 2019: Robots desafiando campeones.** Evento en la sede de Accenture La Plata. El mismo consistió en desarrollar un robot en equipos de 2 personas y superar el desafío propuesto.

## PROYECTOS DE I+D. FINANCIAMIENTO (8)

**Proyecto 11/I283 - Control avanzado de sistemas biomédicos. Aplicación a la dosificación automática de insulina (2024 - 2027).** Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: UNLP.

**PICT 2022-11-00352 - Algoritmos de optimización y control multiescalares para la integración a red de energías renovables (2024 - 2027).** Director de proyecto: Dr. H. De Battista. Financiamiento: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).

**PICT 2022-0191 - Sistemas avanzados de Dosificación Automática de Insulina (AID) para pacientes ambulatorios y hospitalizados. (2024 - 2027).** Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: ANPCyT.

**Proyecto 11/I253 - Instrumentación y control aplicado a sistemas biológicos, biomédicos y robóticos (2020 - 2024).** Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: UNLP.

**PIP 112-2020-01-02595 - Modelado, monitoreo y control de biosistemas a múltiples escalas: células, microorganismos, órganos y epidemias (2021 - 2024).** Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: CONICET.

**PICT 2019-02554: Desarrollo, implementación y validación de algoritmos de control para el tratamiento de la diabetes (2021 – 2023).** Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: ANPCyT.

**TinyML: Aprendizaje automático para sistemas embebidos (2021 – 2024).** Director de proyecto: Prof. C.A. Estrebou. Financiamiento: UNLP. Institución: Instituto de investigación LIDI, Facultad de Informática, UNLP.

**Aplicaciones con robots, drones y humanoides (2019).** Directores de proyecto: Prof. C.A. Estrebou y Dr. L. De Giusti. Financiamiento: UNLP. Institución: LIDI Instituto de investigación LIDI, Facultad de Informática, UNLP.

## PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CLÍNICOS

**Evaluación del monitoreo continuo de glucosa en condiciones de ejercicio y estrés (2024).** Colaboración entre el Instituto LEICI, el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Objetivo: Evaluar el monitoreo continuo de glucosa bajo condiciones de ejercicio y estrés para modelar los cambios glucémicos en pacientes ambulatorios con diabetes tipo 1. Enlace al conjunto de datos de investigación: <http://hdl.handle.net/11336/238329>.

## ACUERDOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

**Proyecto de colaboración para mejorar la calidad de atención de pacientes con diabetes asociada o secundaria a patologías crónicas complejas (2024 - presente).** UNLP - Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".  
Objetivo: Implementar y analizar la utilidad de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa en personas con diabetes. Se busca desarrollar algoritmos que faciliten o colaboren en el tratamiento de la diabetes asociada a patologías complejas o condiciones críticas.

## ACUERDOS DE NO DIVULGACIÓN

**Evaluación e implementación del algoritmo de Regulación Automática de Glucosa (ARG) (2024 - presente).**  
Acuerdo de confidencialidad con CORADIR S.A. para la evaluación e implementación del algoritmo de infusión automática de insulina ARG en una bomba de insulina de desarrollo nacional. Referencia: Juan Manuel Baretto (Presidente, CORADIR).

## FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**Supervisión de beca de investigación y Práctica Profesional Supervisada, Valeria Micol García (Mayo 2025 – Diciembre 2025).** Título del proyecto: Análisis de señales fisiológicas durante episodios de ejercicio y estrés en individuos con diabetes tipo 1. Institución: Instituto LEICI, Departamento de Electrotecnia, FI, UNLP. Rol: Co-supervisor (junto con la Dra. Emilia Fushimi). Tipo de actividad: Beca de investigación de grado otorgada por la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

## PREMIOS Y DISTINCIONES

**2022. Distinción Dr. Joaquín V. González.** Premio otorgado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata a los alumnos graduados con los 10 mejores promedios de cada facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre de 2022.

**2016. Premio Pedro B. Palacios.** Premio otorgado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata a los alumnos egresados de las escuelas secundarias de la ciudad con mejores promedios. Diciembre de 2016.

## LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

### Lenguajes de programación

- Python
- C
- Matlab
- VHDL
- Java
- Pascal

### Frameworks y herramientas de software

- Keras/Tensorflow
- Flask
- Ruby on Rails
- Plataforma Arduino IDE
- Git

## IDIOMAS

**Inglés.** Intermedio. Prueba de Suficiencia de Inglés perteneciente al plan de estudios de la carrera Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de La Plata aprobada con 10.